

# Chapitre 1 : Fonctions polynômes du second degré



Lycée Marcelin BERTHELOT - Aymé PETIT

# I/ Définition et forme canonique

## Définitions

Une fonction **polynôme du second degré** est une fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  dont une expression est

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{où } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0.$$

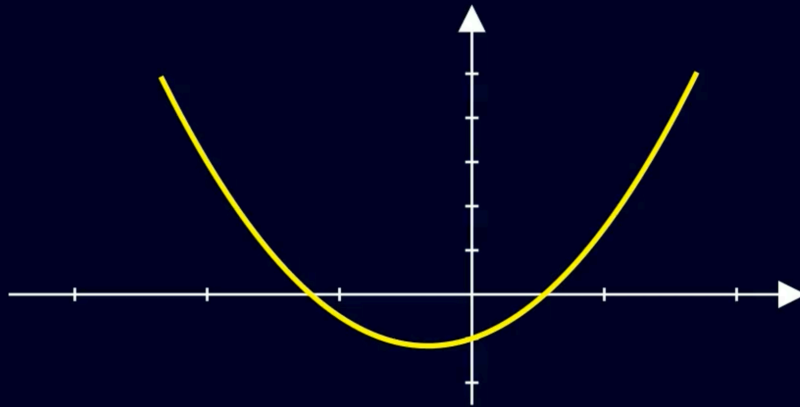
**forme développée**

La courbe représentative de  $f$  est une **parabole**.

## Exemples

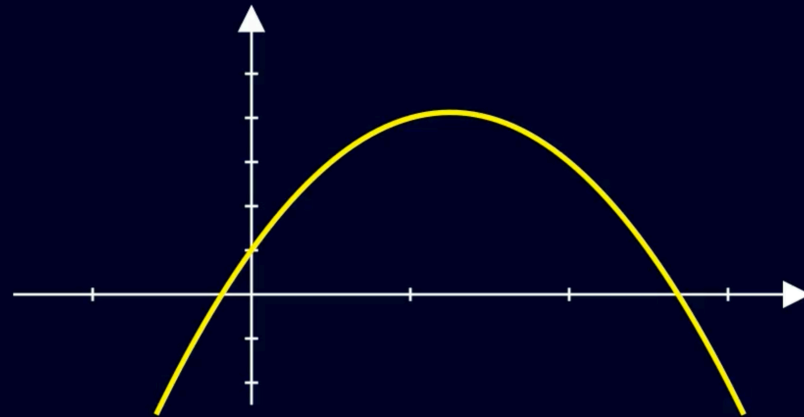
$$a = 1,5 > 0$$

$$g(x) = 1,5x^2 + x - 1$$

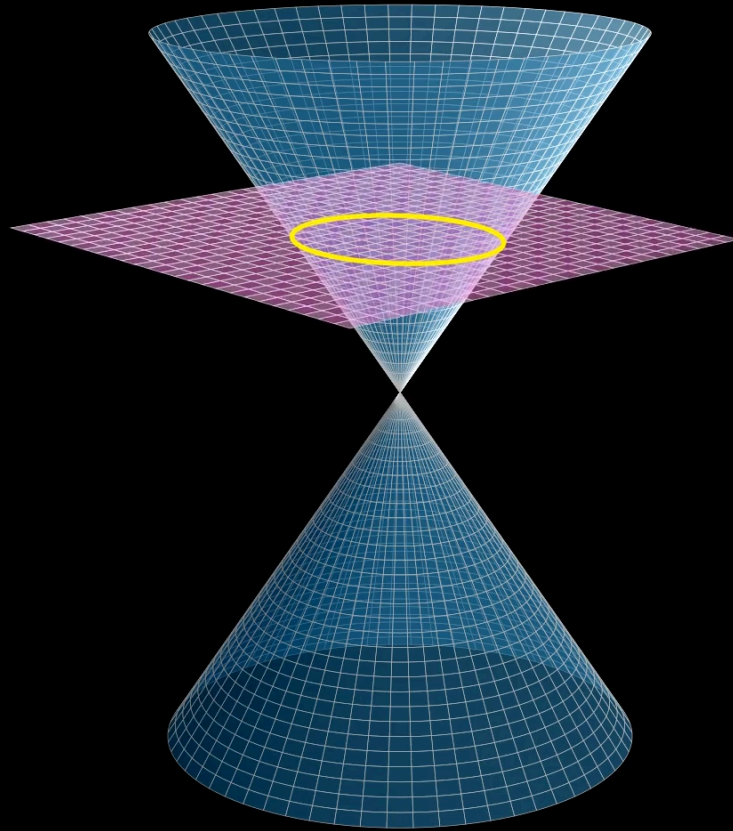


$$a = -2 < 0$$

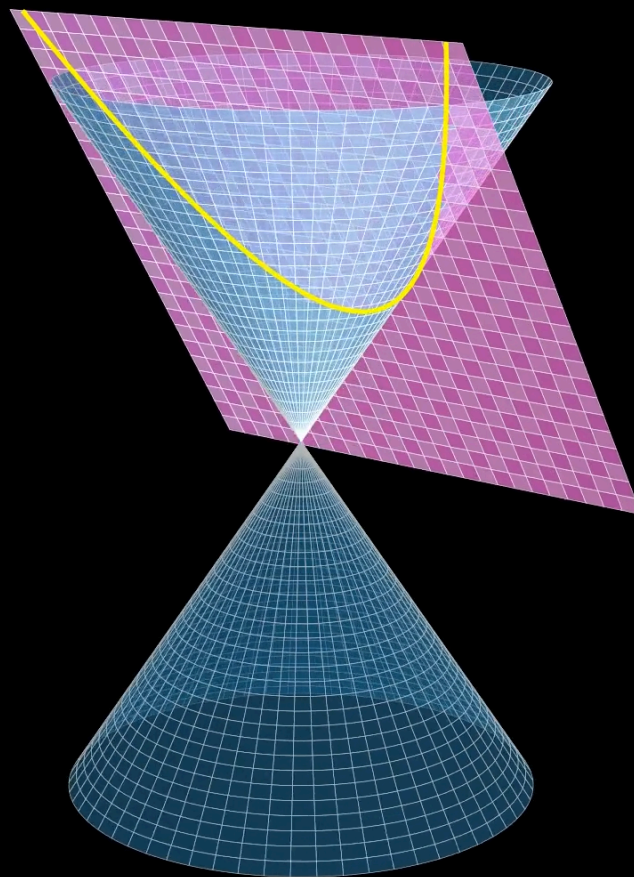
$$h(x) = -2x^2 + 5x + 1$$



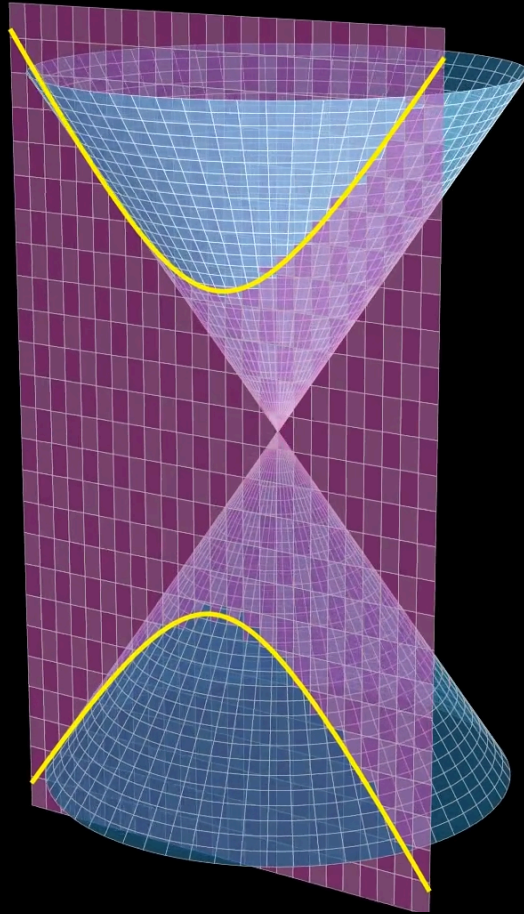
*Ellipse*



# *Parabole*



# *Hyperbole*



Dans la suite du cours,  $f(x) = ax^2 + bx + c$   
avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$  et  $a \neq 0$ .

### Définition / Propriété

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

avec  $\alpha = \frac{-b}{2a}$  et  $\beta = f(\alpha) = -\left(\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$ .  
**alpha** **beta**

C'est la **forme canonique** de  $f$ .

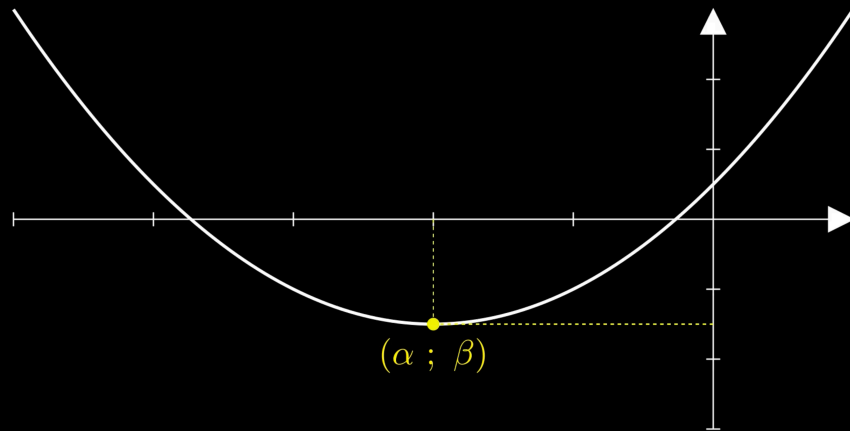
## Propriété

Le **sommet** de la parabole a pour coordonnées  $(\alpha; \beta)$ .

## II/ Variations

### Propriété

Si  $a > 0$  alors  $f$  est strictement :  
décroissante sur  $] -\infty ; \alpha ]$  & croissante sur  $[\alpha ; +\infty[$ .



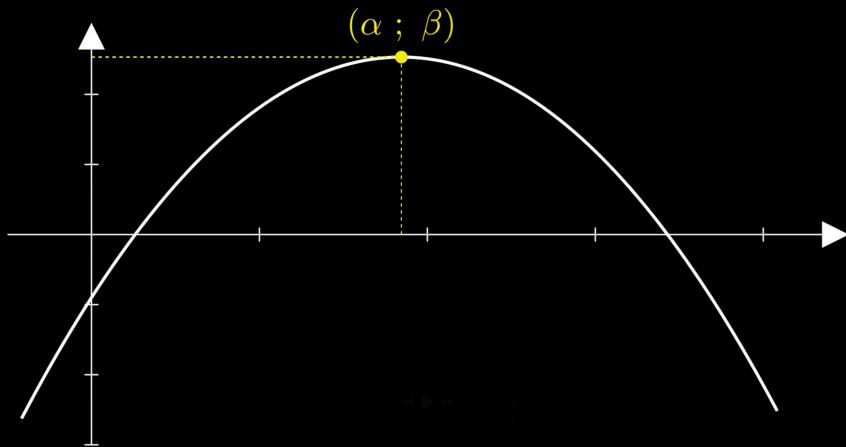
### Mnémotechnie



$a > 0$  parabole tournée  
vers le haut

## Propriété

Si  $a < 0$  alors  $f$  est strictement :  
croissante sur  $] -\infty ; \alpha ]$  & décroissante sur  $[\alpha ; +\infty [$ .



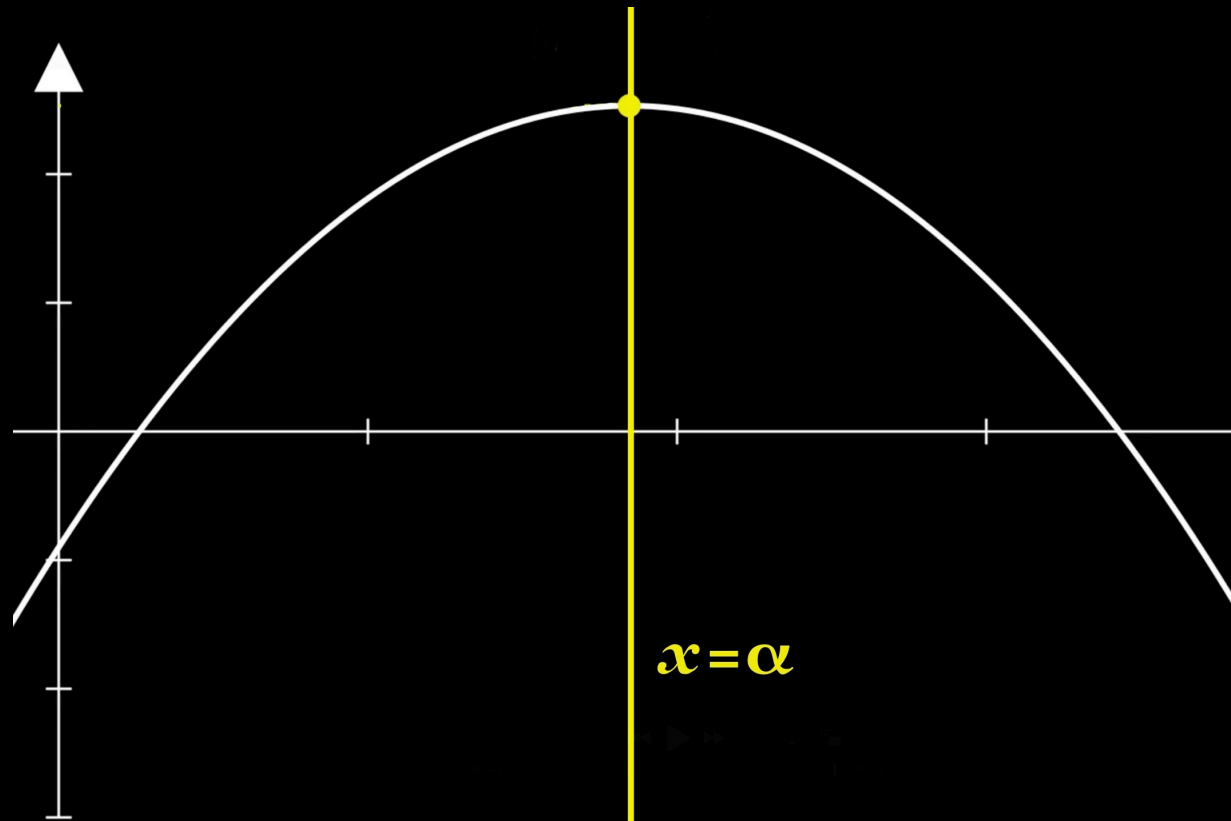
## Mnémotechnie



$a < 0$  parabole tournée  
vers le bas

## Propriété

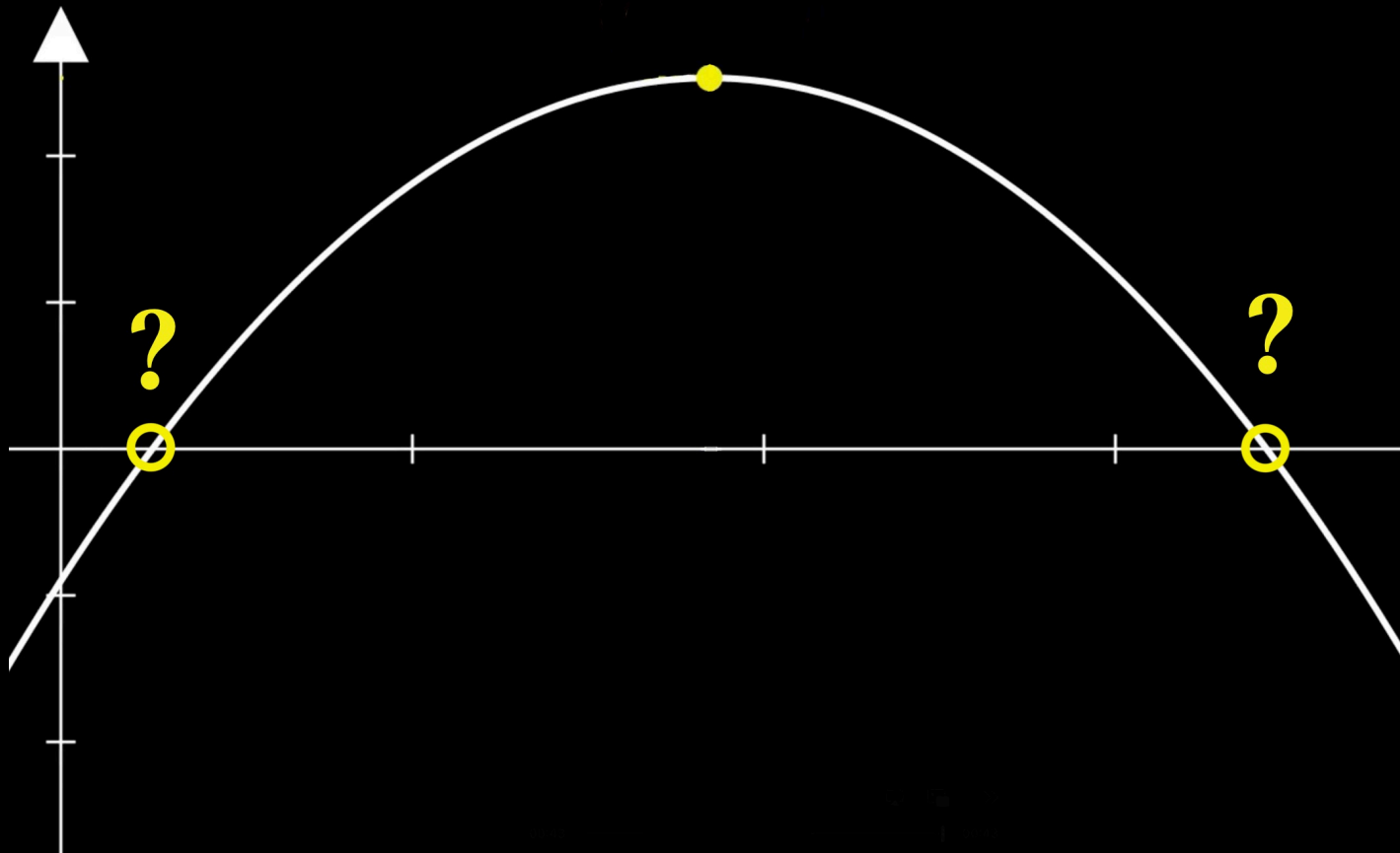
La parabole représentative de  $f$  a pour axe de symétrie la droite d'équation  $x = \alpha$ .



# III/ Équations du second degré

Objectif :

Résoudre l'équation  $f(x) = 0$ .



# III/ Équations du second degré

## 1) Résolution

### Définition

Une **équation du second degré** est une équation de la forme

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (*)$$

(avec  $a \neq 0$  et  $b, c \in \mathbb{R}$ ).

## Définition

$\Delta = b^2 - 4ac$  est appelé le **discriminant** du trinôme  $ax^2 + bx + c$ .

## Théorème

- ✦ Si  $\Delta < 0$ , l'équation (\*) n'a pas de solution réelle.
- ✦ Si  $\Delta = 0$ , l'équation (\*) a une unique solution :  $x_0 = \alpha$ .
- ✦ Si  $\Delta > 0$ , l'équation (\*) a deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$